

Modellazione dinamica e design del controllo per un innovativo VTOL

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Ingegneria

- 1 Introduzione
- 2 Descrizione VTOL
- 3 Modello Matematico
- 4 Sistema Dinamico
- 5 Architettura di Controllo Verticale
- 6 Simulazioni controllo verticale
- 7 Controllo Volo Orizzontale
- 8 Conclusioni

Introduzione

L'interesse per gli UAV è in forte crescita (sorveglianza, agricoltura, search and rescue). Tuttavia, le configurazioni classiche presentano limitazioni:

Multirotori

- ✓ Semplicità, Hovering stabile.
- ✗ Bassa efficienza, Range ridotto.



Figura 1: multicottero

Ala Fissa

- ✓ Alta efficienza, Lungo raggio.
- ✗ Necessità piste, No hovering.



Figura 2: aereo

Soluzione: Configurazione Ibrida (VTOL)

Descrizione VTOL

VTOL tilting-rotor

Il tricottero *tilting-rotor* combina i benefici delle due architetture:

- **Decollo/Atterraggio:** Verticale (come un elicottero), indipendente da infrastrutture.
- **Crociera:** Volo aerodinamico (come un aereo) ruotando i propulsori.

La Sfida Ingegneristica

Questa versatilità introduce una **dinamica complessa** e fortemente accoppiata, richiedendo strategie di controllo e allocazione avanzate.



Figura 3: Rendering del velivolo.

Tricottero tilting-rotor

Nello specifico, il tricottero in esame presenta i rotori orientabili, ma non ha superfici geometriche variabili. Questa configurazione rappresenta una criticità in fase di crociera perché è necessario gestire sia assetto che posizione solo tramite la vettorizzazione della spinta.



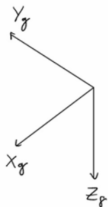
Figura 4: Dragonfly.

Modello Matematico

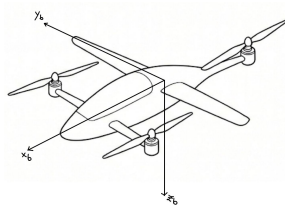
Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica del tricottero si adottano due sistemi destrorsi:

- **Sistema Inerziale ($\mathcal{F}_g$):** Posizione $\mathbf{P}_g = [x, y, z]^T$, Angoli di assetto $\Theta_g = [\phi, \theta, \psi]^T$.
- **Sistema Solidale ($\mathcal{F}_b$):** Origine nel Centro di Massa (CoM). Velocità lineari $\mathbf{V}_b = [u, v, w]^T$, Velocità angolari $\Omega_b = [p, q, r]^T$.



(a) Sistema Globale $\mathcal{F}_g$



(b) Sistema Body $\mathcal{F}_b$

Figura 5: Rappresentazione dei sistemi di riferimento.

Cinematica: Trasformazioni tra sistemi

Le equazioni cinematiche legano le variazioni temporali delle coordinate inerziali alle velocità misurate nel sistema solidale al corpo:

$$\dot{\mathbf{P}}_g = \mathbf{R}_{b \rightarrow g}(\boldsymbol{\Theta}_g) \mathbf{V}_b \quad (1)$$

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}}_g = \mathbf{J}_{b \rightarrow g}(\boldsymbol{\Theta}_g) \boldsymbol{\Omega}_b \quad (2)$$

In forma compatta per lo stato cinematico:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{P}}_g \\ \dot{\boldsymbol{\Theta}}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{b \rightarrow g} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_{b \rightarrow g} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_b \\ \boldsymbol{\Omega}_b \end{bmatrix} \quad (3)$$

I rotori anteriori sono avanzati rispetto al CoM ($d_x > 0$), introducendo un accoppiamento intrinseco tra spinta e beccheggio.

Vettori Posizione (Bracci):

- **Rotore 1 (DX):** $r_1 = [d_{mx}, d_{my}, 0]^T$
- **Rotore 2 (SX):** $r_2 = [d_{mx}, -d_{my}, 0]^T$
- **Rotore 3 (Coda):** $r_3 = [-d_{tx}, 0, 0]^T$

Implicazione: La spinta totale non è applicata nel CoM; il bilanciamento del Pitch richiede una distribuzione di potenza asimmetrica tra rotori anteriori e di coda.

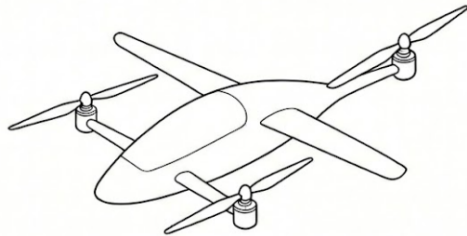
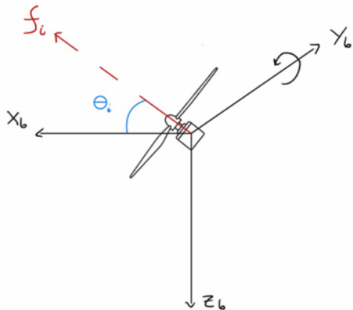


Figura 6: Configurazione rotori avanzati.

Configurazione dei rotori

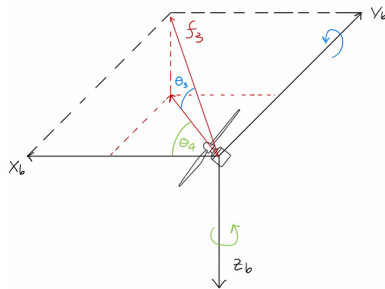
Il tricottero dispone di 3 motori con gradi di libertà di tilt:

Rotori Anteriori



Tilt attorno all'asse Y_b .

Rotore di Coda



Tilt su Y_b e Z_b .

Modello a 6 gradi di libertà per corpo rigido soggetto a forze e momenti esterni:

Equazioni del Moto nel Body Frame

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{V}}_b + \boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b) = \mathbf{F}_{\text{tot}} \\ \mathbf{I}_b\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b + \boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b) = \mathbf{M}_{\text{tot}} \end{cases} \quad (4)$$

Scomposizione dei contributi:

- $\mathbf{F}_{\text{tot}} = \mathbf{F}_{\text{th}} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{\text{aero}}$
- $\mathbf{M}_{\text{tot}} = \mathbf{M}_{\text{th}} + \mathbf{M}_{\text{tor}} + \mathbf{M}_{\text{aero}} + \mathbf{M}_{\text{gyro}} + \mathbf{M}_{\text{pinna}}$

Scomposizione della Forza Totale

La forza totale agente sul tricottero è la risultante di tre contributi principali:

$$\mathbf{F}_{\text{tot}} = \mathbf{F}_{\text{th}} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{\text{aero}} \quad (5)$$

- **Spinta ($\mathbf{F}_{\text{th}}$):** Generata dai tre rotori.

$$\mathbf{F}_{\text{th}} = \begin{bmatrix} k\omega_1^2 \cos \theta_1 + k\omega_2^2 \cos \theta_2 + k\omega_3^2 \cos \theta_3 \cos \theta_4 \\ k\omega_3^2 \cos \theta_3 \sin \theta_4 \\ -k\omega_1^2 \sin \theta_1 - k\omega_2^2 \sin \theta_2 - k\omega_3^2 \sin \theta_3 \end{bmatrix} \quad (6)$$

- **Gravità ($\mathbf{F}_g$):** Proiettata dal sistema inerziale al body frame tramite la matrice $R_{b \rightarrow g}^T$:

$$\mathbf{F}_g = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} mg \quad (7)$$

- **Aerodinamica ($\mathbf{F}_{\text{aero}}$):** Include Lift e Drag, dipendenti dal quadrato della velocità v^2 e dalla funzione $\text{sgn}(v)$ per la direzione.

Forze Aerodinamiche

La resistenza della fusoliera ($\mathbf{D}_{\text{body}}$) è modellata lungo gli assi principali del *Body Frame*:

$$\mathbf{D}_{\text{body}} = -\frac{1}{2}\rho \begin{bmatrix} \text{sgn}(u)v_x^2 s_{\text{body},x} C_{Dx} \\ \text{sgn}(v)v_y^2 s_{\text{body},y} C_{Dy} \\ \text{sgn}(w)v_x^2 s_{\text{body},z} C_{Dz} \end{bmatrix} \quad (8)$$

Il contributo alare ($\mathbf{F}_{\text{wing}}$) in crociera è espresso in funzione della velocità longitudinale u :

$$\mathbf{F}_{\text{wing}} \approx \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\rho S C_D(v_x) v_x |v_x| \\ 0 \\ -\frac{1}{2}\rho S C_L(v_x) v_x^2 \end{bmatrix} \quad (9)$$

Nota di rigore: I coefficienti C_L e C_D sono funzioni non lineari dell'angolo d'attacco $\alpha = \arctan(v_z/v_x)$.

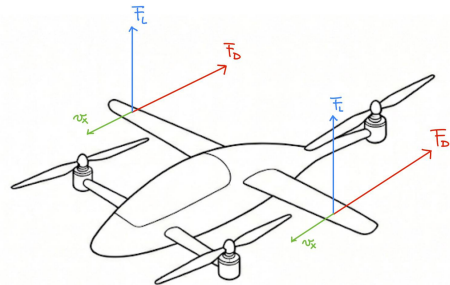


Figura 7: Convenzione delle forze aerodinamiche nel piano longitudinale.

Momento di Thrust

$$\mathbf{M}_{\text{tot}} = \mathbf{M}_{\text{th}} + \mathbf{M}_{\text{tor}} + \mathbf{M}_{\text{aero}} + \mathbf{M}_{\text{gyro}} + \mathbf{M}_{\text{pinna}} \quad (10)$$

Il momento totale di thrust $\mathbf{M}_{\text{th}}$ è calcolato come somma dei momenti prodotti dai tre rotori rispetto al baricentro:

$$\mathbf{M}_{\text{th}} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{th_i})$$

Utilizzando i bracci forniti e le componenti della forza di spinta, otteniamo:

$$\mathbf{M}_{\text{th}} = \begin{bmatrix} -d_{my}(k\omega_1^2 \sin \theta_1) + d_{my}(k\omega_2^2 \sin \theta_2) \\ d_{mx}(k\omega_1^2 \sin \theta_1) + d_{mx}(k\omega_2^2 \sin \theta_2) + d_{tx}(k\omega_3^2 \sin \theta_3) \\ -d_{my}(k\omega_1^2 \cos \theta_1) + d_{my}(k\omega_2^2 \cos \theta_2) + d_{tx}(k\omega_3^2 \cos \theta_3 \sin \theta_4) \end{bmatrix} \quad (11)$$

Momento Torcente dei Rotori

Il momento torcente totale è la somma vettoriale dei momenti generati da ciascun rotore, dovuti alla resistenza aerodinamica e all'inerzia del rotore stesso:

$$\mathbf{M}_{\text{tor}} = \sum_{i=1}^3 \boldsymbol{\tau}_i = \sum_{i=1}^3 (b\omega_i^2 + I_{\text{rot},i,z}\dot{\omega}_i) \hat{\mathbf{e}}_{\text{thrust},i}$$

Espandendo i termini secondo l'orientamento dei rotor (θ_i):

$$\mathbf{M}_{\text{tor}} = \begin{bmatrix} \tau_{1x} - \tau_{2x} + \tau_{3x} \\ \tau_{3y} \\ -\tau_{1z} + \tau_{2z} - \tau_{3z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (b\omega_1^2 + I_r\dot{\omega}_1)c_{\theta_1} - (b\omega_2^2 + I_r\dot{\omega}_2)c_{\theta_2} + (b\omega_3^2 + I_r\dot{\omega}_3)c_{\theta_3}c_{\theta_4} \\ (b\omega_3^2 + I_r\dot{\omega}_3)\cos\theta_3\sin\theta_4 \\ -(b\omega_1^2 + I_r\dot{\omega}_1)s_{\theta_1} + (b\omega_2^2 + I_r\dot{\omega}_2)s_{\theta_2} - (b\omega_3^2 + I_r\dot{\omega}_3)\sin\theta_3 \end{bmatrix} \quad (12)$$

- b : Coefficiente di resistenza aerodinamica dell'elica.
- $I_{\text{rot},i,z}$: Momento d'inerzia del rotore rispetto all'asse di rotazione.
- $\hat{\mathbf{e}}_{\text{thrust},i}$: Versore dell'asse del rotore inclinato.

Il momento aerodinamico totale $\mathbf{M}_{\text{aero}}$ rispetto al baricentro è la somma dei momenti generati dalle ali e dalla resistenza del corpo:

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_{\text{aero}} &= \sum_{i \in \{dx, sx\}} (\mathbf{r}_{ala_i} \times \mathbf{F}_{\text{aero}, wing}) + (\mathbf{r}_{body} \times \mathbf{D}_{Body}) \\ \mathbf{M}_{\text{aero}} &= \underbrace{\sum_{i \in \{dx, sx\}} \begin{bmatrix} r_{iy} F_z \\ r_{iz} F_x - r_{ix} F_z \\ -r_{iy} F_x \end{bmatrix}}_{\text{Contributo Ali}} + \underbrace{\begin{bmatrix} r_{by} D_z - r_{bz} D_y \\ r_{bz} D_x - r_{bx} D_z \\ r_{bx} D_y - r_{by} D_x \end{bmatrix}}_{\text{Contributo Corpo}} \end{aligned} \quad (13)$$

Momento Giroscopico dovuto al tilting dei rotori

Il momento giroscopico nasce dalla variazione dell'asse di rotazione dei propulsori (tilting). È definito dal prodotto vettoriale tra la velocità di tilting e il momento angolare del rotore:

$$\mathbf{M}_{\text{giro}} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{J}_r(\boldsymbol{\omega}_{\text{tilt},i} \times \boldsymbol{\omega}_{r,i}) \quad (14)$$

$$\mathbf{M}_{\text{giro}} = \begin{bmatrix} -I_{\text{rot}12_z} \omega_{\text{tilt}1} \sin(\theta_1) \omega_1 + I_{\text{rot}12_z} \omega_{\text{tilt}2} \sin(\theta_2) \omega_2 - I_{\text{rot}3_z} \omega_{\text{tilt}3,xz} \sin(\theta_3) \omega_3 - I_{\text{rot}3_y} \omega_{\text{tilt}3,xy} \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) \omega_3 \\ + I_{\text{rot}3_x} \omega_{\text{tilt}3,xy} \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) \omega_3 \\ - I_{\text{rot}12_x} \omega_{\text{tilt}1} \cos(\theta_1) \omega_1 + I_{\text{rot}12_x} \omega_{\text{tilt}2} \cos(\theta_2) \omega_2 - I_{\text{rot}3_x} \omega_{\text{tilt}3,xz} \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) \omega_3 \end{bmatrix} \quad (15)$$

Dove:

- $I_{\text{rot}12}$ e $I_{\text{rot}3}$: Momenti d'inerzia dei rotori anteriori e posteriore.
- ω_{tilt} : Velocità angolari di attuazione dei servomotori.
- $\omega_{1,2,3}$: Velocità angolari delle eliche.

Momento Giroscopico dovuto al tricottero

Il momento giroscopico $\mathbf{M}_{\text{body}}$ rappresenta le coppie derivanti dalla rotazione del velivolo nel sistema di riferimento solidale (*Body Frame*):

$$\mathbf{M}_{\text{body}} = \boldsymbol{\Omega}_B \times (I_B \boldsymbol{\Omega}_B)$$

Espandendo il prodotto vettoriale con la velocità angolare $\boldsymbol{\Omega}_B = [p, q, r]^T$ e la matrice d'inerzia del tricottero I_B :

$$\mathbf{M}_{\text{body}} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (I_{zz} - I_{yy})qr \\ (I_{xx} - I_{zz})pr \\ (I_{yy} - I_{xx})pq \end{bmatrix} \quad (16)$$

- Queste componenti rappresentano le coppie di accoppiamento giroscopico dovute alla distribuzione della massa del velivolo.

Momento della Pinna in Coda

Il momento generato dalla pinna di coda $\mathbf{M}_{pinna}$ agisce come contributo stabilizzante e smorzante, dipendente dalle velocità angolari e dalla velocità longitudinale:

$$\mathbf{M}_{pinna} = \begin{bmatrix} M_{pinna,x} \\ M_{pinna,y} \\ M_{pinna,z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p \alpha_{0x} - \alpha_{1x} v_y^2 \\ 0 \\ -r (\alpha_{0z} + \alpha_{1z} v_y^2) \end{bmatrix} \quad (17)$$

- p, r : Velocità angolari rispettivamente di rollio (X_B) e imbardata (Z_B).
- v_y : Velocità longitudinale lungo l'asse Y_B .
- $\alpha_{0x}, \alpha_{1x}, \alpha_{0z}, \alpha_{1z}$: Coefficienti aerodinamici specifici della pinna.

Osservazioni

La pinna non genera momento di beccheggio ($M_{pinna,y} = 0$) e i segni negativi indicano che il momento si oppone al moto rotatorio, garantendo stabilità direzionale.

Sistema Dinamico

Definizione del Sistema Dinamico

Il modello matematico del tricottero è tradotto in un sistema di equazioni differenziali ordinarie (ODE) che descrivono l'evoluzione temporale dello stato.

Le equazioni di stato sono formulate come:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \quad (18)$$

- $x(t) \in \mathbb{R}^{26}$: Vettore di stato.
- $u(t) \in \mathbb{R}^7$: Vettore degli ingressi di controllo.
- $f(\cdot)$: Dinamica non lineare (Newton-Eulero + Dinamica Attuatori).

Variabili di Stato: Corpo Rigido ($x_1 - x_{12}$)

Il vettore di stato è suddiviso funzionalmente. La parte relativa al corpo rigido comprende:

Posizione e Velocità Lineare

- $x_{1,2,3} = [p_x, p_y, p_z]^T$: Posizione (Frame Inerziale).
- $x_{4,5,6} = [v_{bx}, v_{by}, v_{bz}]^T$: Velocità (Body Frame).

Assetto e Velocità Angolari

- $x_{7,8,9} = [\phi, \theta, \psi]^T$: Angoli di Eulero (RPY).
- $x_{10,11,12} = [p, q, r]^T$: Velocità angolari (Body Frame).

Variabili di Stato: Dinamica Attuatori ($x_{13} - x_{26}$)

A differenza dei modelli semplificati, includiamo la dinamica dei servomotori e dei rotori.

Stato	Descrizione
$x_{13}, x_{15}, x_{17}, x_{19}$	Angoli di tilt attuali (θ_{rot})
$x_{14}, x_{16}, x_{18}, x_{20}$	Velocità di tilt ($\dot{\theta}_{rot}$)
x_{21}, x_{23}, x_{25}	Velocità angolari rotori (ω_{rot})
x_{22}, x_{24}, x_{26}	Accelerazioni angolari rotori ($\dot{\omega}_{rot}$)

Nota: Ogni attuatore è modellato come un sistema del secondo ordine.

Il sistema è sotto-attuato o sovra-attuato a seconda della configurazione di volo, controllato da 7 ingressi:

$$u = \begin{bmatrix} u_1 & \dots & u_7 \end{bmatrix}^T$$

- **Propulsione** (u_1, u_2, u_3): Velocità angolari desiderate per i 3 rotori.
- **Vettorizzazione** (u_4, u_5, u_6): Angoli di tilt desiderati intorno a Y_B .
- **Yaw Control** (u_7): Angolo di tilt del rotore di coda intorno a Z_B .

Velocità Lineari (Inerziali vs Body):

$$\dot{p}_{inertial} = R_{b \rightarrow g}(\phi, \theta, \psi) \cdot v_{body} \quad (19)$$

Velocità Angolari (Eulero vs Body Rates): La relazione è definita dalla matrice cinematica $T(\phi, \theta)$:

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & s_{\phi} t_{\theta} & c_{\phi} t_{\theta} \\ 0 & c_{\phi} & -s_{\phi} \\ 0 & \frac{s_{\phi}}{c_{\theta}} & \frac{c_{\phi}}{c_{\theta}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \quad (20)$$

Singularità per $\theta = \pm 90^\circ$ (Gimbal Lock).

L'accelerazione lineare nel body frame deriva dal bilancio delle forze:

$$\begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \\ \dot{w} \end{bmatrix} = \frac{1}{m} F_{TOT} - (\omega_{body} \times v_{body}) \quad (21)$$

Dove F_{TOT} somma tre contributi principali:

$$F_{TOT} = F_{Thrust}(x, u) + F_{Gravity}(\phi, \theta) + F_{Aero}(v_{body})$$

Nota critica: La forza di spinta F_{Thrust} dipende non linearmente dagli angoli di tilt attuali $(x_{13}, \dots)$ e non istantaneamente dagli ingressi u .

L'evoluzione delle velocità angolari dipende dal momento d'inerzia I_B :

$$\dot{\omega}_{body} = I_B^{-1} (M_{TOT} - \omega_{body} \times (I_B \omega_{body})) \quad (22)$$

Composizione dei Momenti:

- M_{thrust} : Momenti generati dalla spinta vettorizzata.
- M_{gyro} : Effetti giroscopici dei rotori (significativi ad alti RPM).
- M_{drag} : Resistenza aerodinamica rotazionale.

Per aumentare la fedeltà del modello, i motori e i servi sono sistemi del **secondo ordine**.
Esempio per il tilt (θ_i):

$$\dot{x}_{2i-1} = x_{2i} \quad (\text{Velocità}) \quad (23)$$

$$\dot{x}_{2i} = \underbrace{-2\zeta\omega_n x_{2i}}_{\text{Smorzamento}} + \underbrace{\omega_n^2 (u_{cmd} - x_{2i-1})}_{\text{Rigidità/Error}} \quad (24)$$

Implicazione di Controllo

Questo introduce un ritardo di fase tra il comando u e la forza generata, che il controllore di assetto deve gestire per evitare oscillazioni.

Controllo Verticale

Configurazione fase di decollo

La prima fase di volo è quella di decollo verticale, durante la quale i motori sono posizionati verticalmente per generare una propulsione in grado di far sollevare il drone.

Si assume che in tale fase gli angoli di base dei rotori siano i seguenti:

- $\theta_1 = \theta_2 = \pi/2$
- $\theta_4 = -\pi/2$
- $\theta_3 = \theta_{3,eq}$: tale angolo permette di contrastare il momento torcente attorno all'asse z causato dalla coppia di reazione del motore posteriore, non essendo presente un secondo rotore controrotante per il bilanciamento.

Calcolo dell'Angolo di Equilibrio θ_{3eq}

In configurazione di **Hovering**, è necessario calcolare un angolo di tilt θ_3 tale da annullare il momento di imbardata residuo generato dalla reazione del rotore di coda.

1. Bilancio dei Momenti su Z ($M_z^{tot} = 0$):

$$M_{th,z} = \underbrace{d_{my}k(\omega_2^2 c_{\theta_2} - \omega_1^2 c_{\theta_1})}_{\approx 0 \text{ per } \theta_{1,2} \approx 90^\circ} - d_{ty}k\omega_3^2 c_{\theta_3} c_{\theta_4} + d_{tx}k\omega_3^2 c_{\theta_3} s_{\theta_4}$$

$$M_{tor,z} = \underbrace{-b\omega_1^2 s_{\theta_1} + b\omega_2^2 s_{\theta_2}}_{\approx 0 \text{ (Simmetria } \omega_1 = \omega_2)} - b\omega_3^2 s_{\theta_3}$$

2. Semplificazione e Soluzione: Considerando θ_4 fisso (orientamento laterale) e imponendo l'equilibrio:

$$\omega_3^2 (d_{tx}k \cos \theta_3 \sin \theta_4 - b \sin \theta_3) = 0$$

Dividendo per $\cos \theta_3$ e riarrangiando, si ottiene l'angolo di equilibrio statico:

$$\boxed{\theta_{3eq} = \arctan \left(-\frac{kd_{tx}}{b} \right)} \quad (25)$$

Architettura Gerarchica a Cascata

Sulla base dell'analisi dinamica, è stata implementata un'architettura di controllo a cascata che disaccoppia la dinamica lenta (posizione) da quella veloce (assetto).

Suddivisione Logica

- ➊ **Outer Loop (Posizione x, y, z):** Utilizza la tecnica **Sliding Mode Control (SMC)**.
 - Calcola le forze richieste (F_{req}) per annullare l'errore di posizione.
 - Effettua un *mapping cinematico* traducendo le forze planari in angoli di assetto desiderati (ϕ_{des}, θ_{des}).
- ➋ **Inner Loop (Assetto ϕ, θ, ψ):** Utilizza controllori **PID** per inseguire gli angoli desiderati calcolati dal loop esterno e stabilizzare le velocità angolari.

Peculiarità: Il controllo di quota e quello planare sono **accoppiati**. La spinta totale T (loop z) determina l'inclinazione del vettore spinta.

Schema a Blocchi: Volo Verticale

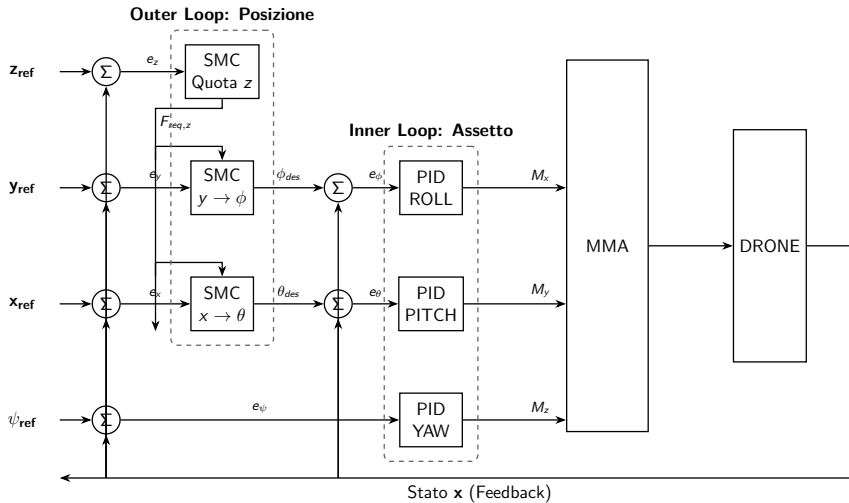


Figura 8: Schema a blocchi del controllo verticale.

Controllo di Quota (Outer Loop)

Obiettivo: Robustezza ai disturbi.

1. Definizioni:

- Errore: $e_z = z_{des} - z$
- Superficie: $\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$

2. Legge di Controllo ($F_{z,req}$):

$$\underbrace{mg + F_{aero,z} - m\lambda_z \dot{e}_z}_{\text{Linearizzazione}} - \underbrace{mK_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right)}_{\text{Termine Robusto}}$$

L'uso di $\tanh(\cdot)$ al posto di $\text{sgn}(\cdot)$ definisce un *boundary layer* Φ per eliminare il *chattering*.

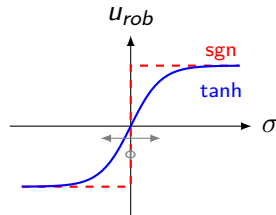


Figura 9: Smoothing dell'azione di controllo.

Analisi di Stabilità (Metodo di Lyapunov)

Per garantire la stabilità asintotica globale della *sliding surface* ($\sigma \rightarrow 0$), si utilizza il criterio di Lyapunov.

1. Funzione Candidata:

$$V(\sigma) = \frac{1}{2}\sigma^2 > 0$$

2. Derivata Temporale: Sostituendo la dinamica a ciclo chiuso con disturbo Δ :

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} \\ &= -k\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) + \sigma \Delta \\ &\leq -k|\sigma| + |\sigma|\delta_{\max}\end{aligned}$$

Condizione di Stabilità

Affinché la funzione decresca ($\dot{V} < 0$), il guadagno deve "battere" il disturbo: $k > \delta_{\max}$

Il sistema è robusto se il guadagno di switching supera il limite superiore dell'incertezza.

Gestione dei Disturbi e Tuning del Guadagno

Il vantaggio principale dello SMC è che non richiede la conoscenza puntuale del disturbo $d(t)$, ma solo del suo upper bound.

Condizione di Robustezza:

$$k > |\Delta(t)|_{\max}$$

- **Guadagno Ottimale:** k leggermente superiore al disturbo massimo atteso. Stabilità garantita e chattering ridotto.
- **Guadagno Eccessivo:** Stabilità garantita, ma forte chattering e stress sugli attuatori.
- **Guadagno Insufficiente:** Il disturbo "rompe" il vincolo di sliding. Perdita di stabilità.

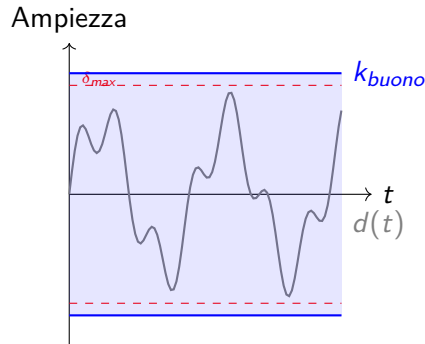


Figura 10: Il guadagno k (blu) deve contenere il disturbo (grigio).

Controllo Planare e Inversione Dinamica

Essendo il sistema **sotto-attuato** sugli assi x, y , si utilizza la spinta totale T (calcolata dal loop z) per generare le componenti orizzontali tramite il rollio (ϕ) e il beccheggio (θ).

Gli SMC planari calcolano le forze virtuali ($F_{y,req}, F_{x,req}$), che vengono convertite in angoli di riferimento invertendo la dinamica:

Generazione Rollio (ϕ_{des})

$$\phi_{des} = \arcsin\left(\frac{F_{y,req}}{T}\right) \quad (26)$$

Compensa l'errore laterale e_y .

Generazione Beccheggio (θ_{des})

$$\theta_{des} = \arcsin\left(-\frac{F_{x,req}}{T}\right) \quad (27)$$

Compensa l'errore longitudinale e_x .

Ipotesi di Validità

L'inversione assume **piccoli angoli** ($\sin \theta \approx \theta$) e una **separazione delle scale temporali**: la dinamica di assetto (inner loop) deve essere sufficientemente più veloce di quella di posizione (outer loop).

Controllo di Assetto (Inner Loop)

Per inseguire gli angoli di riferimento $(\phi_{des}, \theta_{des}, \psi_{des})$ è necessario calcolare dei momenti torcenti rispettivamente lungo gli assi x, y, z . Tali quantità sono calcolate come uscite di tre PID.

- **Roll:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{x,req} = k_p(\phi_{des} - \phi) + k_d(\dot{\phi}_{des} - p) \quad (28)$$

- **Pitch:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Integrale-Derivativo. Il termine integrale reagisce alla condizione in cui il centro di pressione non coincida perfettamente con il centro di massa.

$$M_{y,req} = k_p(\theta_{des} - \theta) + k_i \int (\theta_{des} - \theta) dt + k_d(\dot{\theta}_{des} - q) \quad (29)$$

- **Yaw:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{z,req} = k_p(\psi_{des} - \psi) + k_d(\dot{\psi}_{des} - r) \quad (30)$$

Il controllo dell'equilibrio longitudinale richiede la risoluzione di un sistema accoppiato: ogni variazione di spinta per la quota ($F_{z,req}$) induce un momento di beccheggio, e viceversa.

Tramite il mixer si determina la ripartizione ottima della spinta tra i rotori anteriori e il rotore posteriore:

$$\begin{cases} T_{front} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_{z,req} \\ T_{front}d_{mx} - k\omega_3^2 \sin(\theta_3)d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (31)$$

Esprimendo T_{front} come $2k\omega_i^2$ (con $i = 1, 2$):

$$\begin{cases} 2k\omega_i^2 + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_{z,req} \\ 2k\omega_i^2 d_{mx} - k\omega_3^2 \sin(\theta_3)d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (32)$$

Risolvendo il sistema per l'incognita ω_3^2 , si ricava la velocità angolare del rotore di coda:

$$\omega_3^2 = \frac{M_y - F_{z,req} d_{mx}}{k \sin(\theta_3)(d_{tx} - d_{mx}) + b \cos(\theta_3) \sin(\theta_4)} \quad (33)$$

Una volta determinato $T_3 = k\omega_3^2$, si calcola la spinta necessaria per il gruppo propulsivo anteriore (T_{front}) per garantire il sostentamento e l'assetto richiesto:

$$T_{front} = F_{z,req} - T_3 \sin(\theta_3) \quad (34)$$

Equilibrio Laterale (Roll): Il rollio viene raggiunto attraverso la spinta differenziale dei rotori anteriori.

La spinta totale anteriore T_{front} viene ripartita tra il motore sinistro (2) e destro (1) per generare il momento di rollio richiesto (M_x). Il sistema da risolvere è:

$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_{front} \\ (T_2 - T_1)d_{my} = M_x \end{cases} \quad (35)$$

Definendo la spinta media anteriore come $T_i = T_{front}/2$, le spinte dei singoli motori si ottengono per somma e differenza rispetto al termine differenziale legato al momento:

$$T_1 = T_i - \frac{M_x}{2d_{my}}, \quad T_2 = T_i + \frac{M_x}{2d_{my}} \quad (36)$$

Le rispettive velocità angolari si ricavano infine come $\omega_{1,2} = \sqrt{T_{1,2}/k}$.

Controllo Imbardata (Yaw): L'imbardata è controllata attraverso il tilt differenziale dei rotori anteriori (δ). La relazione che lega il momento torcente M_z all'angolo di inclinazione è approssimabile come:

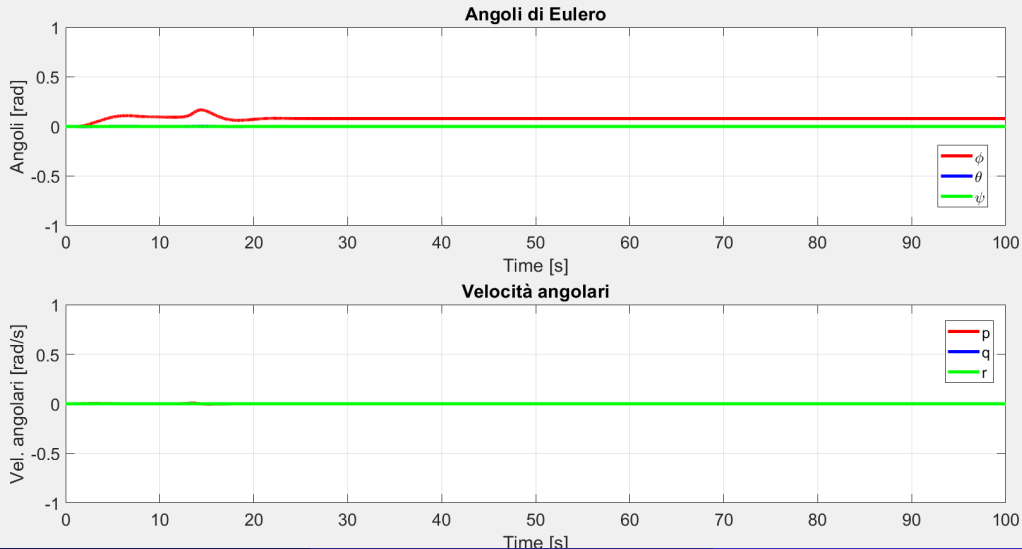
$$M_z = T_{front} d_{my} \sin(\delta) \quad (37)$$

Invertendo la relazione, si calcola l'angolo di tilt desiderato:

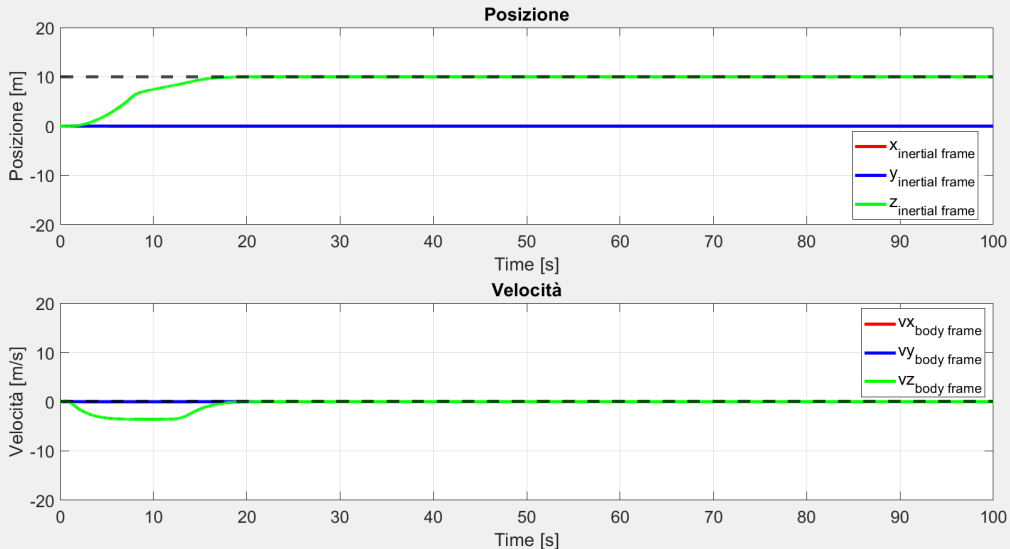
$$\delta_{des} = \arcsin \left(\frac{M_{z,req}}{T_{front} d_{my}} \right) \quad (38)$$

Simulazioni controllo verticale

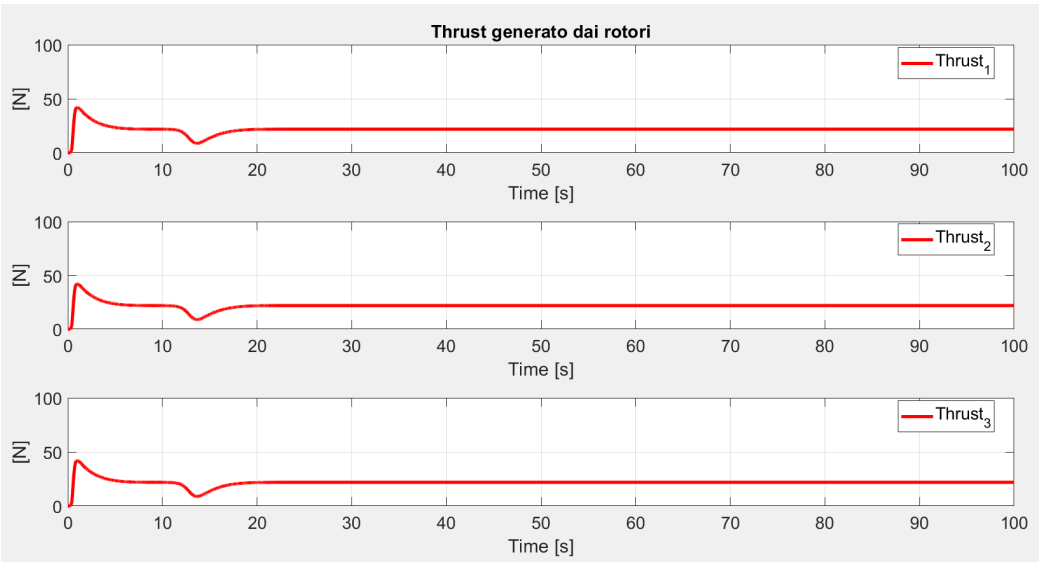
Analisi Prestazionale: Controllo di Assetto



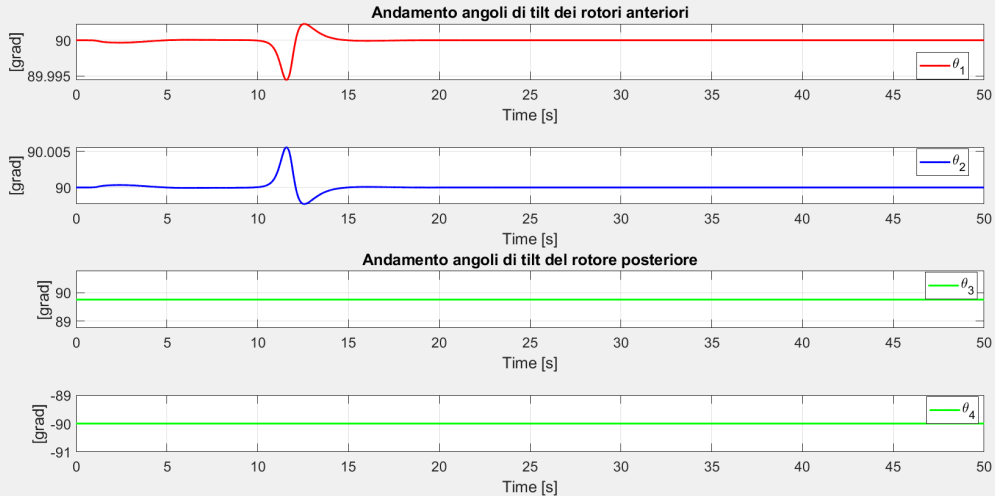
Analisi Prestazionale: Controllo di Posizione



Analisi degli Attuatori: Thrust



Analisi degli Attuatori: Angoli di Tilt



- Nelle simulazioni, il drone parte da una condizione di equilibrio per raggiungere quota $z = -10$ metri.
- A circa 12 secondi si nota una lieve oscillazione degli angoli. Questo non è un errore di stabilità, ma un normale effetto fisico della frenata: quando i motori rallentano bruscamente, generano una forza inerziale che il Mixer non può prevedere, essendo basato su un modello statico.
- Il controllore, tuttavia, rileva subito questa variazione e la corregge efficacemente, riportando il drone stabile con errore nullo.

Analisi di Monte Carlo per il volo verticale

Setup Monte Carlo: Recovery Test 3D

Test di recupero da condizioni iniziali degradate ($N = 100$ run).

- **Target:** Punto fisso $[0, 0, -10]$ m.
- **Perturbazioni (Uniformi):**
 - **Posizione Planare (X, Y):** ± 5 m.
 - **Quota (Z):** $[-15, -5]$ m.
 - **Assetto:** $\phi, \theta \in [-20^\circ, +20^\circ]$ (Stress test).

Obiettivo: Validare la capacità di "Homing" isotropico.

Risultato Globale

Success Rate: 100%

- **Sicurezza:** Nessun crash registrato su 100 tentativi estremi.
- **Stabilità:** Il sistema recupera l'assetto anche partendo da 20° di inclinazione.

Analisi Differenziale Assi Planari (X, Y)

Emergono comportamenti dinamici diversi tra il canale Longitudinale (X) e Laterale (Y).

Canale	RMSE Mediana	RMSE Medio	Max Error	Comportamento
Laterale (Y)	2.2 cm	2.2 cm	2.2 cm	Consistente
Longit. (X)	< 10 μm	5.48 m	135 m	Bimodale

Diagnosi del "Professore"

- **Caso Tipico (75% dei casi):** Il controllo su X è **chirurgico** (errori in μm), superiore alla Y.
- **Outliers (25% dei casi):** In condizioni specifiche (es. pitch iniziale opposto al target), il drone satura e "slitta" (drift) accumulando errore metrico.

Il mantenimento della quota è robusto e disaccoppiato dalle problematiche planari.

- **RMSE Medio:** 7.7 millim
- **RMSE Mediana:** $< 1 \mu\text{m}$
- **Max Error:** 17 cm

Valutazione

Eccellente. Anche nei casi di "drift" planare su X, la quota viene mantenuta perfettamente. Questo conferma la bontà del disaccoppiamento nel design del controllore.

Analisi Sforzo Attuatori (Inner Loop)

Perché la X ha degli outliers? Guardiamo i ratei richiesti.

Asse	Attività Media (RMSE)	Picco Max	Stress
Roll (p)	≈ 0	3×10^{-4}	Nulla
Yaw (r)	≈ 0	2×10^{-4}	Nulla
Pitch (q)	0.025 rad/s	0.55 rad/s	Alto

Conclusione Tecnica: Il canale di Pitch lavora sotto stress elevato (picchi di 31°s^{-1}). Gli errori su X nascono quando la richiesta di coppia di pitch eccede la banda passante o l'autorità istantanea dei rotori, causando un ritardo nella frenata.

Stato Sistema:

- ✓ **Safety:** 100% Convergenza (Nessun crash).
- ✓ **Precisione Nominale:** Eccellente su tutti gli assi ($< 3\text{cm}$).
- ! **Limiti:** Tendenza al drift su X (Pitch) in manovre di recupero estreme.

Roadmap

Il controllore è **pronto per il volo** in condizioni nominali. Si consiglia un tuning più aggressivo del guadagno derivativo (D) sul Pitch per limitare i drift negli outliers.

Controllo Orizzontale

Configurazione fase di crociera

Durante la fase di crociera i rotori anteriori sono posizionati orizzontalmente per generare una spinta in avanti in grado di far avanzare il drone, mentre il rotore posteriore è spento per evitare instabilità generate dal momento torcente.

Si assume che in tale fase gli angoli di base dei rotori siano i seguenti:

- $\theta_1 = \theta_2 = 0$
- θ_4 e θ_3 sono irrilevanti.

In tale configurazione, il drone perde gradi di libertà e il controllo è affidato unicamente a spinta e tilting dei rotori anteriori.

La difficoltà è incrementata dall'assenza di superfici a geometria variabile, le quali vengono tipicamente usate per il controllo di assetto di velivoli *fixed wing*.

Architettura di Controllo: Struttura a Cascata

Il sistema di controllo per la fase di volo orizzontale (*Fixed-Wing Mode*) adotta un'architettura a **loop in cascata** per disaccoppiare la dinamica lenta (traslazionale) da quella veloce (rotazionale).

Separazione delle Dinamiche

- **Outer Loop (Guidance):** Opera a bassa frequenza. Calcola le forze richieste ($F_{x,req}, F_{z,req}$) per inseguire le traiettorie di posizione e velocità e generare un angolo di riferimento (ϕ_{des}) per compensare l'errore lungo y .
- **Inner Loop (Attitude):** Opera ad alta frequenza. Stabilizza l'assetto (ϕ, θ, ψ) e gestisce le velocità angolari.
- **Motor Mixing Algorithm:** Mappa le forze e i momenti richiesti sui comandi degli attuatori (RPM motori e angoli servi).

Schema a blocchi: Controllo Orizzontale

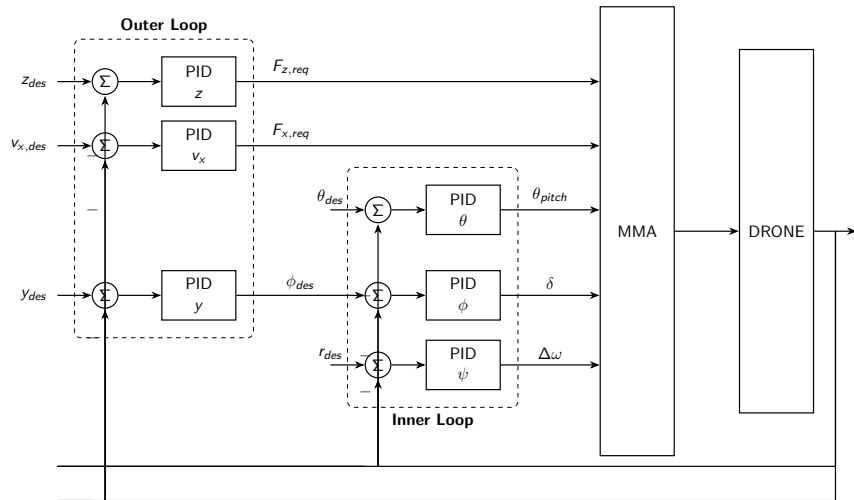


Figura 11: Schema di controllo orizzontale.

Outer Loop: Controllo di Posizione

Il controllore esterno utilizza un approccio PID con **Feedforward Aerodinamico** per compensare le non linearità note.

Controllo di Quota (z)

Il primo obiettivo di controllo è il mantenimento della quota raggiunta in hovering.

Si definisce l'errore $e_z = z_{des} - z$ e si calcola l'accelerazione necessaria per contrastare la gravità attraverso un PID:

$$a_{z,cmd} = K_P e_z + K_I \int e_z dt + K_D \dot{e}_z \quad (39)$$

La forza richiesta lungo z è pari a:

$$F_{z,req} = m(g - a_{z,cmd}) - L_{wing}(v) \quad (40)$$

dove $L_{wing} = \frac{1}{2} \rho S C_L v^2$ è il termine di feedforward della portanza.

Si assume che alla velocità di crociera ($v_x = 25 m/s$) la portanza compensi quasi completamente la gravità; il controllore agisce in caso di variazioni sulla velocità o di disturbi.

Outer Loop: Controllo di Velocità

L'obiettivo è raggiungere la velocità di crociera $v_{x,des} = 25m/s$.

Controllo di Velocità (v_x)

Definito l'errore $e_v = v_{x,des} - v_x$, la forza propulsiva richiesta è ottenuta tramite un controllore Proporzionale-Integrale:

$$F_{x,req} = D_x(v) + \underbrace{K_P e_v + K_I \int e_v dt + K_D \dot{e}_v}_{\text{Azione PI}} \quad (41)$$

dove D_x rappresenta la stima della resistenza aerodinamica lungo l'asse x .

Anche in questo caso si compensa la non linearità tramite un termine di feedforward.

In configurazione di crociera, i rotori generano spinta propulsiva (asse X_B). Il controllo dei momenti avviene tramite **Thrust Vectoring**, emulando le superfici aerodinamiche classiche.

Pitch (θ) "Elevator"

- Azione: Tilt Collettivo
- Eq: $\theta_1 = \theta_2$
- Effetto: Modula la componente F_z globale per alzare/abbassare il muso.

Roll (ϕ) "Ailerons"

- Azione: Tilt Differenziale
- Eq: $\theta_1 = -\theta_2$
- Effetto: Genera una coppia di forze verticali opposte.

Yaw (ψ) "Rudder"

- Azione: Spinta Differenziale
- Eq: $T_1 \neq T_2$
- Effetto: Genera una coppia di trazione asimmetrica.

MMA 1: Sintesi del Vettore Spinta

Il primo compito del Mixer è combinare le richieste di forza cartesiane ($F_{x,req}$, $F_{z,req}$) provenienti dall'Outer Loop in un unico vettore di spinta intensiva e direzionale.

1. Magnitudo della Spinta Totale La spinta totale necessaria per soddisfare le richieste di accelerazione è data dalla norma euclidea:

$$T_{tot} = \sqrt{F_{x,req}^2 + F_{z,req}^2} \quad [N] \quad (42)$$

2. Orientamento nel Frame Inerziale L'angolo di inclinazione del vettore spinta rispetto al sistema inerziale è:

$$\alpha_{inertial} = \arctan 2 (F_{z,req}, F_{x,req}) \quad (43)$$

MMA 2: Trasformazione Inerziale $\rightarrow$ Body

I servomotori sono solidali alla fusoliera del drone. Pertanto, l'angolo comandato ai servi (α_{servo}) deve compensare l'assetto istantaneo del velivolo (Pitch θ).

Disaccoppiamento Geometrico

Affinché il vettore spinta rimanga orientato correttamente nello spazio inerziale indipendentemente dall'oscillazione del drone, si applica la trasformazione:

$$\alpha_{base} = \alpha_{inertial} - \theta_{body} \quad (44)$$

Interpretazione Fisica:

- Se il drone cabra ($\theta > 0$), i motori devono ruotare verso il basso (diminuire α) per mantenere la spinta orizzontale.
- Questo passaggio rende la dinamica di traslazione **invariante** rispetto alle perturbazioni di assetto (entro i limiti di saturazione dei servi).

MMA 3: Attuatori

Infine, si sovrappongono i comandi di stabilizzazione $(u_\phi, u_\theta, u_\psi)$ generati dall'Inner Loop al vettore base calcolato.

A. Comandi ai Motori (Spinta Differenziale) L'imbardata (*Yaw*) è controllata tramite la differenza di spinta tra i due rotori:

$$\begin{cases} T_1 = \frac{T_{tot}}{2} - u_\psi \\ T_2 = \frac{T_{tot}}{2} + u_\psi \end{cases} \implies \omega_i = \sqrt{\frac{T_i}{K}} \quad (45)$$

B. Comandi ai Servi (Tilt Differenziale e Collettivo) Il rollio (*Roll*) è controllato differenzialmente, mentre il beccheggio (*Pitch*) si somma collettivamente all'angolo base:

$$\begin{cases} \delta_1 = \alpha_{base} + u_\theta - u_\phi \\ \delta_2 = \alpha_{base} + u_\theta + u_\phi \end{cases} \quad (46)$$

Dove u_θ è l'azione del PID Pitch per le correzioni fini e u_ϕ è l'azione del PID Roll.

Validazione Sperimentale: Scenari di Test

La robustezza dell'architettura di controllo è validata in tre condizioni operative critiche.

Scenario	Descrizione e Obiettivo
Nominal Cruise	<i>Condizione:</i> $v_x = 25$ m/s, disturbi nulli. <i>Verifica:</i> Capacità di mantenere z_{des} e rotta con errore stazionario nullo.
Low Speed Recovery	<i>Condizione:</i> $v_x = 20$ m/s (Portanza insufficiente). <i>Risposta:</i> Il controllore deve saturare il tilt in avanti per incrementare v_x senza perdere quota ($F_{z,req} \uparrow$).
Attitude Recovery	<i>Condizione:</i> Iniezione disturbi su ϕ, θ, ψ . <i>Verifica:</i> Reiezione dei disturbi tramite Inner Loop e disaccoppiamento efficace tra assetto e traiettoria.

Analisi Monte Carlo per il volo orizzontale

Setup Sperimentale: Case 3 "noWF"

Analisi delle prestazioni in Crociera ($N = 100$ run) con configurazione aggiornata.

- **Obiettivo:** Verificare se la robustezza è mantenuta rimuovendo il filtro/peso (noWF).
- **Target:** $V_x = 25$ m/s, $Z = -10$ m.
- **Risultato Atteso:** Mantenimento della stabilità e tracciamento dei riferimenti.

Rispetto ai test precedenti, la stabilità del sistema è assoluta.

Risultato Globale

Success Rate: 100%

- **Sicurezza:** 100 su 100 simulazioni completate senza crash.
- **Significato:** Il sistema è estremamente robusto alle condizioni iniziali perturbate. Non soffre più di divergenze numeriche o stalli catastrofici.

Analisi Velocità Longitudinale (V_x)

Si rileva un'anomalia critica nel tracciamento della velocità target (25 m/s).

Metrica	Valore	Dev. Std.	Diagnosi
RMSE Medio	10.35 m/s	0.002 m/s	Bias Sistemático
RMSE Mediana	10.35 m/s	-	Errore Costante

Diagnosi del "Professore"

L'errore non è stocastico (la deviazione standard è nulla). Il drone si "inchioda" stabilmente a una velocità errata (≈ 14.65 m/s oppure ≈ 35.35 m/s). **Causa probabile:** Errore di Trim del Pitch. Il controllore non comanda un angolo di picchiata sufficiente per raggiungere i 25 m/s, oppure satura un integratore.

Nonostante l'errore di velocità, il controllo di quota è eccellente.

- **RMSE Medio:** 0.44 millim
- **RMSE Mediana:** 0.18 millim
- **Max Error:** 9 millim

Valutazione

Perfetto. Il disaccoppiamento funziona: l'incapacità di raggiungere la velocità target non compromette la tenuta della quota. Il drone vola "lento ma preciso in Z".

Conferma del comportamento in anello aperto (Open Loop).

- **RMSE Medio:** 97.6 m
- **Picco Max:** 341 m
- **Ratei p, r :** Praticamente nulli ($\approx 10^{-17}$ rad/s).

Il drone mantiene un assetto perfettamente livellato (ratei nulli) ma deriva lateralmente a causa dell'assenza di una legge di guida di posizione Y .

Conclusioni Case 3 "noWF"

Aspetto	Stato	Note
Robustezza Quota (Z)	OTTIMA ECCELLENTE	100% Successo. Sistema affidabile. Errore sub-millimetrico.
Velocità (V_x)	CRITICA	Bias di 10 m/s. Tuning necessario.
Laterale (Y)	OPEN LOOP	Deriva attesa (Navigazione mancante).

Azione Correttiva Richiesta

Il problema prioritario non è più la stabilità, ma la prestazione su V_x . È necessario verificare il **Feedforward del Pitch** o il guadagno integrale sul canale velocità per eliminare l'errore a regime.

Conclusioni

Risultati ottenuti:

- Modellazione completa a 6-DOF per elicottero tilting-rotor.
- Sintesi del controllore per il volo verticale.

Sviluppi Futuri:

- Sintesi controllore per il volo orizzontale.
- Analisi di stabilità.